Análise de Dados como Método de Apoio às Políticas Públicas

ANÁLISE MULTIVARIADA

Introdução - Revisão de Álgebra Linear

Profa. Adriana Andrade

UFRRJ

1. **Revisão de Álgebra Linear**

Section 1

Revisão de Álgebra Linear

Vetores

Seja $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$ um vetor do R^n.

Vetores

Adotamos as seguintes definições e operações:

- vetor nulo: $\mathbf{x} = 0$ se $x_i = 0 \;\; i = 1, ..., n$
- vetor unitário: $\boldsymbol{x} = 1$ se $x_i = 1 \;\; i = 1, ..., n$
- Transposição de vetor $\mathbf{x}^T = [x_1, x_2, ..., x_n]$

Vetores

- Multiplicação por escalar: se c é um escalar, então:

$$c\mathbf{x} = \begin{bmatrix} cx_1 \\ cx_2 \\ \dots \\ cx_n \end{bmatrix}$$

Vetores

- Adição de vetores: a soma de dois vetores de mesma dimensão é dada por:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y2 \\ \dots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

Vetores

- Produto interno entre dois vetores n-dimensionais:

$$\mathbf{x}^T\mathbf{y} = \sum_{i=n}^{n} x_i y_i$$

Vetores

- Norma de um vetor: Medida escalar que representa a magnitude do vetor, ou seja, o seu comprimento. A norma ou comprimento de um vetor é dada por:

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}^T\mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Vetores

- Ângulo entre dois vetores

Mede a inclinaçao relativa entre dois vetores no espaço vetorial. Se θ é o ângulo formado entre os vetores $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, não nulos,tem-se que:

$$cos(\theta) = \frac{\mathbf{x}^T\mathbf{y}}{\sqrt{\mathbf{x}^T\mathbf{x}}\sqrt{\mathbf{y}^T\mathbf{y}}} = \frac{\mathbf{x}^T\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|}$$

O cosseno do ângulo entre dois vetores mede a similaridade ou grau de alinhamento entre eles no espaço vetorial.

Vetores

- Combinação Linear

Sejam:

$\mathbf{c} = c_1, c_2, \cdots, c_p$

$\mathbf{x} = x_1, x_2, \cdots, x_p$

A combinação linear entre **c** e **x** é dada por:

$$\mathbf{y} = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_p x_p$$

Vetores

- Vetores Independentes

Sejam $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n$ vetores n-dimensionais não nulos e $c_1, c_2, \cdots, c_n$ números reais. Dizemos que esses vetores são **linearmente independentes** se:

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \cdots + c_p\mathbf{x}_p = 0$$

Assim sendo, nenhum vetor do conjunto pode ser escrito como combinação linear dos demais. Caso contrário, são **linearmente dependentes**.

Vetores

- Vetores Ortogonais/perpendiculares

Ocorre quando dois vetores não estão na mesma direção de modo que:

$$\mathbf{x}^T\mathbf{y} = 0$$

Vetores ortogonais também são vetores linearmente independentes.

Matrizes

Um matriz $n \times p$ é um arranjo de números com n linhas e p colunas:

$$\mathbf{A}_{n\times p} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{bmatrix}$$

Também denotada por:

$\mathbf{A}_{n\times p} = [a_{ij}]_{n\times p}$

Matrizes

- Matriz transposta de A

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{np} \end{bmatrix}$$

Matrizes

- Produto de matriz por constante

$$c\mathbf{A}_{n\times p} = c[a_{ij}]_{n\times p}$$

- Adição de matrizes: note que as matrizes precisam ter a mesma dimensão

$$\mathbf{A}_{n\times p} + \mathbf{B}_{n\times p} = [a_{ij} + b_{ij}]_{n\times p}$$

Matrizes

- Multiplicação de Matrizes: definida apenas se o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B.

$$\mathbf{A}_{n\times k} \times \mathbf{B}_{k\times m} = \mathbf{C}_{n\times m}$$

onde c_{ij} é obtido pelo produto interno da i-ésima linha de A pela j-ésima coluna de B $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + ... + a_{in}b_{nj}$

Não se aplica a propriedade comutativa.

Matrizes

- Matriz diagonal: matriz na qual somente os elementos da diagonal são diferentes de zero.

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_p \end{bmatrix}$$

Matrizes

- Matriz Identidade: termos da diagonal são iguais a 1.

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Matrizes

- Matriz nula: todos os elementos da matriz são iguais a zero.
- Matriz quadrada: A matriz **A** é dita uma matriz quadrada quando de dimensão p quando $p = q$

Matrizes

- Traço de uma matriz: representa a soma dos elementos na diagonal principal de uma matriz quadrada.

$$tr(A) = a_{11} + a_{22} + ... + a_{pp}$$

Matrizes

- Posto de uma matriz é definido pelo número de linhas ou colunas linearmente independentes das demais.
- A matriz $\mathbf{A}$ é dita de posto completo se $posto(\mathbf{A}) = min(p, q)$
- A matriz $\mathbf{A}$ é dita de posto incompleto se $posto(\mathbf{A}) < min(p, q)$

Matrizes

- Matriz simétrica: A matriz quadrada A é simétrica se $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ ou $a_{ij} = a_{ji} \forall (ij)$

A matriz simétrica sempre será uma matriz quadrada.

Matrizes

- Matriz inversa de $\mathbf{A}_{n\times n}$: se existir $\mathbf{B}_{n\times n}$ tal que:

$$\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_{n\times n}$$

então, $\mathbf{B}$ é a inversa de $\mathbf{A}$ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{-1}$

Sejam $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, ..., \boldsymbol{a}_n$ as colunas de $\boldsymbol{A}$.

$\boldsymbol{A}^{-1}$ só existe se

$$c_1\mathbf{a}_1 + c_2\mathbf{a}_2 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n = 0 \Rightarrow c_1 = c_2, ..., c_n = 0$$

ou seja,$\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, ..., \boldsymbol{a}_n$ são linearmente independente.

- Uma matriz que não tem inversa é dita uma matriz singular.

Matrizes

- Matrizes ortogonais.

Dizemos que uma matriz quadrada de posto completo $\mathbf{A}$ é ortogonal quando o produto interno entre quaisquer dois vetores diferentes é igual a zero e se $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^{-1}$. Temos, então, que:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}$$

Matrizes

- Teorema da Decomposição espectral

Seja $\mathbf{A}$ uma matriz simétrica de dimensão $(p \times p)$. A matriz $\mathbf{A}$ pode ser escrita como:

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Gamma}^{\boldsymbol{T}}$$

onde Λ é a matriz diagonal dos autovalores $(\lambda_1..., \lambda_p)$ de $\mathbf{A}$ e Γ um matriz ortogonal cujas colunas são os autovetores ortogonais $(\mathbf{e}_1..., \mathbf{e}_p)$de $\mathbf{A}$.

Matrizes

- Teorema da Decomposição espectral

Os autovalores de $\mathbf{A}$ denotados por $\lambda_1, \cdots, \lambda_p$ são as raízes da equação $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0$.

Para cada $\lambda i = 1, ..., p$ existe um vetor não nulo $\boldsymbol{e_i}$, que satisfaz $\mathbf{A}\boldsymbol{e}_i = \lambda_i \boldsymbol{e}_i$.

O vetor e_i é chamado de autovetor de $\mathbf{A}$ associado ao autovalor λ_i.

A equação $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = 0$ é denominada equação característica.

Matrizes

Em geral, utilizam-se autovetores normalizados (de comprimento igual a 1).

Resultado: $\mathbf{A}_{p\times p}$ tem p pares de valores e vetores próprios:

$$(\lambda_1, \mathbf{e}_1), (\lambda_2, \mathbf{e}_2), \cdots, (\lambda_p, \mathbf{e}_p)$$

Assim sendo, a matriz $\mathbf{A}$ pode ser escrita como

$$A = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^T$$

Matrizes

- Sejam $\lambda_i, i = 1, ..., p$ os autovaloes da matriz quadrada $\mathbf{A}$ de dimensão p. Então

a. $tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i$
b. $|\mathbf{A}| = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i$
c. $posto(\mathbf{A})$ =número de autovalores não nulos de $\mathbf{A}$.

Referências

ARTES, Rinaldo; BARROSO, Lúcia Pereira. Métodos multivariados de análise estatística. São Paulo: Blucher, 2023.

JOHNSON, R. A.; WINCHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 2007

FÁVERO, Luiz; FÁVERO, Patrícia. Análise de dados: técnicas multivariadas exploratórias com SPSS e STATA. Elsevier Brasil, 2017.

- Notas de aula Prof. Djalma Pessoa ENCE/IBGE